

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS

PROGRAMACIÓN

DESARROLLO DE PROYECTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTION DE MUSICA CON INTERFAZ GRAFICA

C++ - Qt Creator

RESPONSABLES:

CARRERA PINOS MARLON ALEXANDER

GAONA CEDEÑO ALFREDO ISMAEL

VILLA PROAÑO RODDIK ESTIFT

TUTOR A CARGO:

ING. LORENA ELIZABETH CHULDE OBANDO

DMQ, Julio 2026

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la capacidad e iniciativa del estudiante para la elaboración de una aplicación CRUD (Create, Read, Update, Delete) mediante C++.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar el proyecto
- Defender el proyecto para demostrar lo aprendido

Explicación del Proyecto

Descripción: Motivación (¿Por qué eligieron ese tema?)

La principal motivación para desarrollar este proyecto nace de nuestro gusto por la música. Escuchar música forma parte de nuestra vida diaria y la de todos; sin embargo, con el tiempo se ha acumulado una gran cantidad de canciones, lo que hace que organizarlas y encontrarlas rápidamente sea cada vez más complicado.

A partir de esta necesidad surgió la idea de crear una aplicación que permita gestionar una biblioteca musical de forma sencilla y organizada. Mediante este sistema será posible registrar, clasificar, actualizar y eliminar canciones y sus categorías, facilitando el acceso a la información y mejorando la organización de la colección musical.

Además de resolver una necesidad personal, este proyecto representa una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante la asignatura, utilizando C++, Qt Creator, estructuras de datos, archivos y programación estructurada para desarrollar una aplicación funcional con interfaz gráfica.

Objetivo general:

Desarrollar una aplicación de escritorio en C++ utilizando Qt Creator que permita gestionar y organizar una biblioteca musical mediante operaciones CRUD sobre canciones y categorías, almacenando la información en archivos de texto.

Objetivos Específicos:

- Diseñar una interfaz gráfica intuitiva utilizando Qt Creator.
- Implementar las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) para la gestión de canciones.
- Implementar las operaciones CRUD para la administración de categorías musicales.
- Almacenar y recuperar la información utilizando archivos de texto (.txt).
- Aplicar estructuras de datos, funciones y programación estructurada durante el desarrollo del sistema.
- Facilitar la organización de la música mediante la clasificación de canciones por categorías.

Marco teórico (Referencias que consultaron para complementar su proyecto)

CRUD (Create, Read, Update, Delete)

CRUD corresponde a las cuatro operaciones básicas que permiten administrar información dentro de una aplicación:

- **Create (Crear):** registra nuevos datos.
- **Read (Leer):** muestra la información almacenada.
- **Update (Actualizar):** modifica registros existentes.
- **Delete (Eliminar):** elimina registros que ya no son necesarios.

Estas operaciones constituyen la base de la mayoría de sistemas de información.

C++

C++ es un lenguaje de programación de propósito general ampliamente utilizado para desarrollar aplicaciones de escritorio, videojuegos, sistemas operativos y software de alto rendimiento. Permite implementar programación estructurada y orientada a objetos, además de ofrecer un manejo eficiente de memoria y archivos.

Qt Creator

Qt Creator es un entorno de desarrollo integrado (IDE) diseñado para crear aplicaciones gráficas utilizando el framework Qt. Facilita el diseño de interfaces mediante formularios visuales (.ui), permitiendo integrar elementos como botones, tablas, cuadros de texto y pestañas sin necesidad de programar completamente la interfaz desde cero.

Archivos de texto

Los archivos de texto (.txt) permiten almacenar información de manera permanente. En C++ se utilizan las bibliotecas `<fstream>` para escribir y leer datos, haciendo posible conservar la información incluso después de cerrar la aplicación.

Estructuras (Structs)

Las estructuras permiten agrupar diferentes tipos de datos bajo un mismo nombre. En este proyecto se utilizarán estructuras para representar las canciones y las categorías, almacenando información como códigos, nombres, géneros, duración, artista, entre otros.

Vectores

Los vectores (`vector`) permiten almacenar una cantidad dinámica de elementos. Se utilizarán para mantener en memoria los registros de canciones y categorías durante la ejecución del programa, facilitando las operaciones CRUD antes de guardar los cambios en los archivos.

Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)

Una GUI (Graphical User Interface) permite la interacción del usuario mediante componentes visuales como ventanas, botones, tablas, cuadros de texto y pestañas. En este proyecto la interfaz facilitará la gestión de la información sin necesidad de utilizar la consola.

Referencias

- Stroustrup, B. (2013). *Programming: Principles and Practice Using C++*. Addison-Wesley.
- Deitel, P., & Deitel, H. (2017). *C++ How to Program*. Pearson.
- Qt Company. (2026). *Qt Documentation*. <https://doc.qt.io/>
- cppreference.com. *C++ Reference*. <https://en.cppreference.com/>
- DuarteCorpotation Tutoriales:
<https://www.youtube.com/watch?v=4TEED3VFBfc&list=PL54fdmMKYUJvn4dAvziRopztp47tBRNum>
- Programacion desde Cero: <https://www.youtube.com/watch?v=cnFItSiEJTU>
-

Alcance del Proyecto:

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación de escritorio para la organización y gestión de una biblioteca musical utilizando C++ y Qt Creator.

La aplicación contará con una interfaz gráfica organizada en **dos pestañas principales**, donde cada una implementará un sistema CRUD independiente:

- **Pestaña 1: Gestión de Canciones**
 - Registrar canciones.
 - Mostrar Canciones Registradas
 - Consultar canciones Registradas.
 - Actualizar información.
 - Eliminar canciones.
 - Guardar y recuperar la información mediante archivos de texto.
- **Pestaña 2: Gestión de Categorías Musicales**
 - Registrar categorías o géneros musicales.
 - Consultar categorías existentes.
 - Modificar categorías.
 - Eliminar categorías.
 - Almacenar la información en archivos de texto independientes.

El sistema permitirá mantener organizada la biblioteca musical mediante la relación entre canciones y categorías, ofreciendo una interfaz intuitiva y fácil de utilizar.

No se implementará una base de datos; toda la información será almacenada en archivos planos (.txt), cumpliendo con los requerimientos establecidos para el proyecto.

Logo:

Principal:



Monocromático:



Resultados:

Como resultado del desarrollo del proyecto se obtuvo una aplicación de escritorio denominada **HeidLine**, diseñada para la organización y gestión de una biblioteca musical mediante una interfaz gráfica desarrollada en **Qt Creator** utilizando el lenguaje de programación **C++**.

La aplicación implementa correctamente las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) para la administración de canciones y categorías musicales, permitiendo al usuario registrar, consultar, modificar y eliminar información de manera sencilla e intuitiva.

La información es almacenada de forma permanente mediante archivos de texto (.txt), garantizando que los registros permanezcan disponibles incluso después de cerrar la aplicación.

Durante el desarrollo también se aplicaron los conocimientos adquiridos en la asignatura, entre ellos el uso de estructuras (`struct`), vectores (`vector`), funciones, archivos, programación estructurada y el diseño de interfaces gráficas con Qt Creator.

Finalmente, se obtuvo una aplicación funcional, organizada y fácil de utilizar, que cumple con los objetivos planteados y responde a la necesidad de administrar una colección musical de manera eficiente.

Conclusiones:

Se logró desarrollar una aplicación funcional denominada **HeidLine**, capaz de gestionar una biblioteca musical mediante una interfaz gráfica amigable e intuitiva.

- El proyecto permitió reforzar los conocimientos adquiridos durante la asignatura, especialmente en el uso de estructuras de datos, funciones, vectores, archivos y programación estructurada utilizando el lenguaje C++.
- La implementación de dos módulos independientes para la gestión de canciones y categorías permitió mantener una mejor organización de la información, facilitando el mantenimiento y escalabilidad del sistema.
- El uso de archivos de texto como mecanismo de almacenamiento demostró ser una solución adecuada para proyectos académicos que no requieren el uso de una base de datos.
- El trabajo colaborativo entre los integrantes del grupo permitió distribuir las responsabilidades de desarrollo, documentación y pruebas, favoreciendo la integración de conocimientos y el cumplimiento de los objetivos establecidos para el proyecto.

Recomendaciones y trabajos futuros:

Como trabajo futuro se recomienda ampliar las funcionalidades de **HeidLine**, incorporando características que mejoren la experiencia del usuario y permitan administrar la información de una manera más completa.

Entre las posibles mejoras se proponen:

- Implementar un reproductor de música integrado que permita reproducir las canciones registradas dentro de la aplicación.
- Incorporar un sistema de búsqueda avanzada con filtros por artista, categoría, álbum o año de lanzamiento.
- Permitir la carga de imágenes para representar las portadas de los álbumes o canciones.
- Migrar el almacenamiento desde archivos de texto hacia una base de datos relacional, como SQLite o MySQL, para mejorar la eficiencia y seguridad de la información.
- Implementar un sistema de autenticación de usuarios con diferentes niveles de acceso, permitiendo que cada usuario administre su propia biblioteca musical.
- Agregar estadísticas y reportes sobre la colección musical, como cantidad de canciones por categoría, artistas más registrados o duración total de la biblioteca.
- Optimizar la interfaz gráfica para ofrecer una experiencia más moderna, intuitiva y adaptable a diferentes resoluciones de pantalla.

Estas mejoras permitirían que **HeidLine** evolucione de un proyecto académico hacia una aplicación más robusta y con características similares a las utilizadas en sistemas de gestión musical profesionales.

GitHub Link:

<https://github.com/RoddikVilla/Proyecto-Programaci-n-2026-A>

Contactos:

Carrera Marlon: +593 97 870 0701

marlon.carrera@epn.edu.ec

Gaona Alfredo: +593 98 094 4596

alfredo.gaona@epn.edu.ec

Villa Roddik: +593 98 359 6474

roddik.villa@epn.edu.ec